எடுத்தலின் இடைவெளி ஆகும். இடைவெளி k என்பது முழுமைத் தொகுதியின் அளவுக்கும் (N) மாதிரிகளின் அளவுக்கும் (n) உள்ள விகிதமாகும்.

கூறுஇடைவெளி $k = \frac{N}{n}$

N –முழுமை தொகுதி அளவு , k– .ஒரு முழு எண் , n = மாதிரியின் அளவு.

முறைபடுத்திய கூறெடுப்பு முறையில் கூறுகளைத் தெரிவு செய்யும் வழிமுறைகளாவன:

(i) 100 மாணவர்களைக் கொண்ட ஒரு வகுப்பிலிருந்து 10 மாணவர்களைக் கொண்ட ஒரு மாதிரியை தேர்வு செய்ய வேண்டுமெனில்.

மாதிரி இடைவெளி $k = \frac{N}{n} = \frac{100}{10} = 10.$

எனவே இங்கு மாதிரி இடைவெளி k= 10 என்பது ஒவ்வொரு 10 மாதிரிகளிலிருந்தும் ஒரு மாதிரியானது தெரிவு செய்வதைக் குறிக்கும்.

(ii) சமவாய்ப்பு முறையில் முதல் கூறெடுப்பானது முதல் 10 மாணவர்களிலிருந்து ஏதாவது ஒரு மாணவரைத் தெரிவு செய்ய வேண்டும்.

(iii) முதல் கூறானது 5 வது இடத்திலுள்ள மாணவர் எனில், மற்ற கூறுகள் முதல் கூறுடன் கூறு இடைவெளி (k= 10) கூட்டப்பட்டு, அதாவது 5, 15 , 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 எனப்பெறலாம்.

உதாரணத்திற்கு :

6,000 உறுப்புகளைக் கொண்ட ஒரு முழுமை தொகுதியிலிருந்து 20 உறுப்புகளைக் கொண்ட ஒரு மாதிரியை முறைபடுத்திய கூறெடுப்பு முறையில் தேர்வு செய்வதாக எடுத்துக்கொள்வோம். முதலில் 1 முதல் 6000 வரையிலான எண்களை அனைத்து 6000 உறுப்புகளுக்கும் குறியிட வேண்டும்.

மாதிரி இடைவெளி $k = \frac{N}{n} = \frac{6000}{20} = 300.$

மாதிரி இடைவெளி k= 300 என்பது 6000 உறுப்புகள் கொண்ட முழுமைத் தொகுதியிலுள்ள ஒவ்வொரு 300 மாதிரியிலும் ஒரு மாதிரியைத் தெரிவு செய்யலாம். முதல் மாதிரி 50 வது எண்ணாகத் தெரிவு செய்வோமாயின் மற்ற உறுப்புகளை முதல் உறுப்பிலிருந்து இடைவெளி 300 ஐக் கூட்டிப் பெற வேண்டும் அதாவது (k=300) 50, 350, 650, 950, 1250, 1550, 1850, 2150, 2450, 2750, 3050, 3350, 3650, 3950, 4250, 4550, 4850, 5150, 5450, 5750. இவ்வெண்களை உறுப்புகளாக கொண்ட மாதிரிகளை முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து தெரிவு செய்யலாம்.

முறைபடுத்திய கூறெடுப்பின் நிறைகள் மற்றும் குறைகள்

நிறைகள்

1. இம்முறையானது எளிதானதும் பயன்படுத்துவதற்கு வசதியானதுமாகும்.
2. இம்முறையில் கூறுகள் முழுமைத்தொகுதி முழுவதும் சீராக பரவி இருக்கும்.
3. நேரமும் வேலையும் பெருமளவில் குறைகிறது.

குறைகள்

1. முறைப்படுத்திய கூறெடுப்பானது சமவாய்ப்பு முறையில் தெரிவு செய்யப்படுவதில்லை.
2. முழுமைத்தொகுதியன் அளவு N ஆனது மாதிரித்தொகுதி அளவு n இன் பெருக்கற் பலனாக இல்லாதிருப்பின் இடைவெளி k–இன் மதிப்பானது முழு எண்ணாக இருக்க வாய்ப்பில்லை. இவ்வாறான தருணங்களில் கூறுகளைத் தெரிவு செய்வது கடினம்.

8.1.2 கூறெடுப்புமுறை சார்ந்த மற்றும் சாரா பிழைகள் (Sampling and Non-Sampling Errors)

கூறு என்பது முழுமைத்தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும். முழுமைத் தொகுதிலிருந்து எடுக்கப்படும் கூறுகள் சமவாய்ப்பினைச் சார்ந்துள்ளதால் முழுமைத் தொகுதியின் அனைத்து சிறப்பியல்புகளையும் பெற்றிருக்கும் எனக்கூற இயலாது. விவரங்களை சேகரித்தல், முறைப்படுத்துதல், பகுத்தாய்தல் ஆகிய வற்றை மேற்கொள்ளும் போது ஏற்படும் பிழைகள் இருவகையாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவை,

(i) கூறெடுப்பு சார்ந்த பிழைகள் (Sampling Errors)
(ii) கூறெடுப்பு சாரா பிழைகள் (Non–Sampling Errors)

(i) கூறெடுப்பு சார்ந்த பிழைகள் (Sampling Errors)

கூறுகளை வாய்ப்பு முறையில் தெரிவு செய்வதிலும், அவற்றின் விவரங்களை சேகரிப்பதிலும் ஏற்படும் பிழைகள் கூறெடுப்பு சார்ந்த பிழைகள் எனப்படும். இப்பிழைகள் கூறினைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறையினை உள்ளடக்கியாதாகும். இப்பிழை தற்செயலாகவும், சார்பற்றதாகவும், பாரபட்சம் இல்லாமலும் ஏற்படலாம்.

கூறெடுப்பு சார்ந்த பிழைகள் ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணங்கள் பின்வருமாறு

(a) குறைபாடுள்ள உத்தியின் மூலம் சரியான கூறுக்கு பதில், தகுதியற்ற கூறு தேர்வு செய்யப்படும் போது.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 191 3/5/2020 12:54:56 PM